

Esempi svolti in pseudo-ADA

Realizzazione tipo stretto Dizionario con Chiave di tipo  
Intero e Valore di tipo Carattere

~ ~ ~ ~ ~

package Type-Dizionario

begin

type Dizionario is limited private;  
procedure aggiungi (d: in out Dizionario; k: in Integer; v: in Character;  
function leggi (d: in Dizionario; k: in Integer) return Character;  
procedure cancella (d: in out Dizionario; k: in Integer);  
function uguale (d1: in Dizionario; d2: in Dizionario) return Boolean;

private  
const max = 100;  
type Dizionario = record

chiavi: array {1..max} of Integer;

valori: array {1..max} of Character;

top: 0..max = 0

end record

end package

package body Type-Dizionario

begin

procedure aggiungi (d: in out Dizionario; k: in Integer; v: in Character)

begin  
if d.top >= max then raise "Eccesione";

else  
begin

for i := 1 to d.top

```

        if  $d.chiori(i) = k$  then return;
        else begin
             $d.top := d.top + 1;$ 
             $d.chiori[d.top] := k;$ 
             $d.valori[d.top] := v;$ 
        end
    end
end
Function leggi ( $d$ : in Dizionario;  $k$ : in Integer) return Character
var  $i$ : Integer;
begin
    for  $i := 1$  to  $d.top$ 
        if  $k = d.chiori[i]$  then return  $d.valori[i]$ 
    raise "Eccezione";
end

```

```

procedure cancella ( $d$ : in out Dizionario;  $k$ : in Integer);
var  $i$ : Integer;
begin
    for  $i := 1$  to  $d.top$ 
        if  $d.chiori(i) = k$  then
            begin
                 $d.chiori(i) := d.chiori(d.top);$ 
                 $d.valori(i) := d.valori(d.top);$ 
                 $d.top := d.top - 1;$ 
            end
        return;
    end
end

```

end

```

Function uguale (d1: in Dizionario; d2: in Dizionario) return Boolean
begin
  if d1.top <> d2.top return false;
  else begin
    var i, j: Integer;
    For i := 1 to d1.top
      if not appartiene(d2, d1.chiavi(i), d1.valori(i)) then
        return false;

    return true;
  end
end

```

```

Function appartiene (d: in Dizionario, k: in Integer, r: in return Boolean Object)
var i: Integer;
begin
  for i := 1 to d.top
    if d.chiavi(i) = k and d.valori(i) = r then return true;

  return false;
end

```

...

```

with Type-Dizionario; use TypeDizionario;
var D1, D2: Dizionario;
aggiungi(D1, 1, 'M');
aggiungi(D1, 1, 'S');

```

aggiungi( $D1, 2, 'S'$ );

aggiungi( $D2, 1, 'M'$ );

aggiungi( $D2, 2, 'S'$ );

cancella( $D2, 2$ );

if uguale( $D1, D2$ ) then put("Sono uguali");

else put("Sono diversi");